

最終課題について

最終課題の目標

新たなプロダクト開発やDX推進などの業務において、独自で課題（社会・企業・個人が抱える課題）を発見し、課題解決をリードする能力が求められます。つまり、主体的に課題の特定や課題解決ができること、さらには関係者をリードしたり後進育成が可能なレベルが求められます。

そのため最終課題では、オリジナルアプリを0から作ることで、独力で課題を発見し、課題解決をリードできるレベルを目指します。

最終課題を行う目的

最終課題を行う目的は次のとおりです。

1. 実践的なスキル習得: オリジナルアプリ開発を通じて、プログラミングやデザイン、プロジェクト管理などの実践的なスキルを習得するため
2. 創造性と独自性の発揮: 自分だけのアイデアを形にし、独自の解決策や革新的な機能を提供することで、創造性を育むため
3. 問題解決能力の向上: プロジェクトを通じて、問題解決能力を向上させるため
4. ポートフォリオ作成: 将来の就職や転職活動に役立つ実績を作り上げるため
5. 自信の向上: 自分が考えたアイデアを実現し、完成させることで自己肯定感や自信を向上させるため
6. 市場性の検証: 開発したアプリを実際にリリースし、ユーザーからのフィードバックを得ることで、市場性や改善点を把握し、ビジネススキルを磨くため
7. 将来のキャリアパス形成: アプリ開発を通じて得た知識やスキルを活用し、将来のキャリアパスを見つけるきっかけを得るため

最終課題の実施内容

次のプロセスでオリジナルアプリ開発を行います。

1. 企画戦略
2. 要件定義
3. 技術選定
4. 設計
5. 製造(実装)
6. テスト
7. リリース

これまで学習してきたスキルを駆使して上記を行ってください。

下記テンプレートは必要があれば活用してください。

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKodqZmaBRQaxnBYLnIKYs8TI2-G3an06y40fNI0unA/edit#gid=398171224>

テンプレートはあくまで参考資料ですので、載っていない項目（例えば 3.設計 におけるユースケース図やシーケンス図など）は自由に付け足して構いません。

目標に記載したレベルに到達するために、自分で考えて取り組みましょう。

最終課題の成果物事例

1. [Fisshing Map](#)
2. [スマブラコンボメーカー](#)
3. [オリヅル](#)
4. [Voice](#)

最終課題の企画内容

社会が抱える課題、企業が抱える課題、多くの一般消費者が抱える課題等を解決するためのオリジナルアプリを企画してください。

最終課題の使用技術

使用技術は、これまでの学習で利用した技術でも新たな技術にトライするでも構いません。作ったオリジナルアプリは必ずURLを公開できるようにしてください。

- 【必須】デプロイ
 - Heroku / AWS / Render 等を使用し、ブラウザ上からアプリを操作できる状態にすること
- 【必須】バージョン管理
 - Git/Githubを使用し、バージョン管理を行うこと
- 【任意】CI/CD
 - CircleCI CIなどのツールを使用し、テストやデリバリーの自動化を行うこと
- 【任意】保守運用
 - 企画書・要件定義書・設計書以外で、運用保守用のマニュアル作成すること
 - 問題管理(backlog等を使用したissueチケット管理)の運用構築すること
 - SLA(サービスの範囲、パフォーマンス指標、サポート時間、エスカレーション手順、SLAの更新手順)を策定すること

最終課題の制作スケジュール

目安となるスケジュールは下記のとおりです。

▼Webエンジニア転職コース(24週)の場合

1~2週目

企画戦略、要件定義、設計

3~7週目

製造、テスト

8週目

リリース、課題管理フローの構築、
監視サーバなどの追加実装 等

▼Webエンジニア転職コース(48週)の場合

1~4週目

企画戦略、要件定義、設計

5~14週目

製造、テスト

15~16週目

リリース、課題管理フローの構築、
監視サーバなどの追加実装 等

成果物の評価基準

成果物は下記の観点で評価します。

大カテゴリ	中カテゴリ	評価基準
プログラミングスキル	可読性	コードが読みやすく、理解しやすいこと。適切なインデント、空白、コメントが付けられていること。不必要な機能や冗長的なコードがないこと。
	モジュール性	コードが独立したモジュールに分割されており、各モジュールが単一の責任を持っていること
	再利用性	汎用性のある関数やライブラリが作成されていて、コードの再利用可能性が高いこと
	拡張性	コードが将来の変更に対応できるように設計されていること。柔軟な設計や良い抽象化を行い、拡張しやすいコードになっていること
	エラー処理	コードが適切なエラー処理と予期しない状況にも適切に対応できる例外処理が実装されていること
	パフォーマンス	リファクタリングが施され、コードが効率的で良いパフォーマンスを発揮すること
	デバッグ	効率的にバグを見つけ修正するという高い問題解決能力が身についていること
	バージョン管理	Gitなどのバージョン管理システムを使いこなし、コードの変更履歴を追跡し、チームを想定した開発が円滑に進められる状態があること
	セキュリティ	データ保護や脆弱性対策、セキュリティアップデートの適用など、安全なソフトウェアやシステムを構築できていること
	インフラストラクチャ	AWS、Azure、GCP、Herokuなどのクラウドプロバイダを利用して、スケーラブルで効率的なインフラストラクチャを構築できていること
デザインスキル	目的の達成	ユーザーが迷わずに目的を達成できるデザインになっていること
	使いやすさ	ナビゲーションが明確で使いやすいこと。操作方法が分かりやすく、ユーザーがストレスなくアプリケーションを使用できるようになっていること
	レスポンシブデザイン	デバイスや画面サイズに応じてレイアウトが適切に調整されていること
	一貫性	フォント、色、スタイルなど、アプリケーション全体でデザインの一貫性が保たれていること
	カラースキーム	色の組み合わせが適切で、視認性が高く、美しいデザインであること。またブランドイメージに合ったカラースキームが選ばれていること
	高速なローディング	Webアプリケーションのページロード速度が速いことが重要です。ユーザーは待ち時間が長いとストレスを感じるため、最適化された画像やファイルサイズ、キャッシングの利用などで高速なローディングを実現しましょう。
	インタラクション	ボタンのホバーエフェクトやアニメーションが適切に使用されユーザーエクスペリエンスが向上するデザインになっていること
メタスキル	コミュニケーション	他のメンバーや関係者と効果的に情報を交換し、適切に伝えることができる
	セルフコントロール	ストレスや感情を適切に管理し、冷静に問題に取り組むことができる
	リスク分析	潜在的なリスクを正確に評価し、適切な対策を講じることができる。問題や障害を事前に予測することができる
	創意工夫	問題解決や業務改善のために、新しいアイデアやアプローチを考え出すことができる。

		既存の知識やツールを活用しながら、問題に対して独自のアプローチや解決策を見つけ出すことができる。
	知識	専門領域における深い知識がある。 関連する技術やツールに対する理解や、自己学習を積極的に行い、最新の技術やトレンドに常に興味を持っている。
	規律性	レッスンへの遅刻などがなく、宿題なども抜け漏れなく実施ができています。 アプリ開発において、正確性や正当性を保つために、要件定義などに沿って予定通りに作業を進めることができています。
	積極性	主体的に取り組むことができます。 将来に向け、情熱や継続的な成長意欲を持つことができています
	責任感	自身の開発に対して責任感を持って実施ができています。

成果物の提出フロー

次のプロセスにて提出を行ってください。

1. [+](#) オリジナルアプリ_評価シート_氏名 ※編集不可/コピー必須 をコピーし、アプリのセルフレビューを行ってください。
2. 1で作成したシートをインストラクターに共有し、レビューを受けてください。
3. レビュー完了後、[オリジナルアプリ完了報告フォーム](#)より、レビューシート等の提出を行ってください。

以上